

НАУКА В ПРОЕКТИРОВАНИИ И РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Всероссийская научно-практическая конференция



МНОГОБЛОЧНЫЙ МАТБАЛАНС ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИКИ ПЛАСТА И ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН

ЦЕПЕЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
СИДЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр»

Т Ю М Е Н Ь

22
—
23

ноября
2 0 2 2

ПРОБЛЕМАТИКА

583**Выполнено ГТМ ОПЗ*** (за 2019-2020гг.)**Неуспешных****138**

* - по данному виду ГТМ наибольшее число unsuccessful мероприятий, связанных с неподтверждением пластового давления

Неподтверждение параметров

Скин-фактор

ФЕС

ХПН

Рпл**13%**

неуспешных ГТМ

Технологические

Недовывод на режим

Недостижение Рзаб

Негермет ПО

Аварийная Э/К

Неэффективная технология

Геологические

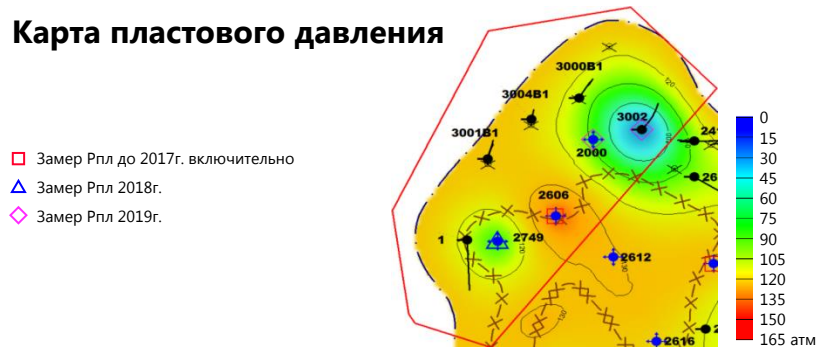
Выработка запасов

Прорыв воды:
- пластовой
- от закачки

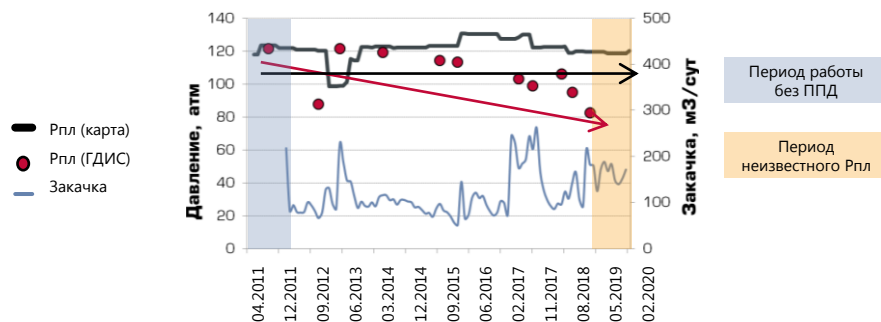
НЕОБХОДИМА методика оценки Рпл перед ГТМ

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ КАРТ ИЗОБАР

Карта пластового давления



Динамика пластового давления



НЕДОСТАТКИ

- 01 **Низкий** и неравномерный по площади **охват** исследованиями фонда скважин
- 02 **Нет учета динамики** отборов/закачки флюидов, давности замеров Рпл
- 03 **Нет учета активности** аквифера (определение Рпл на ВНК)

Как следствие, зачастую тренд изменения средневзвешенного Рпл по картам изобар отстает от фактического (по ГДИС).

ВЫСОКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ в определении текущего энергетического состояния

МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ИЗОБАР



ИНТЕРПОЛЯЦИЯ	Малая трудоемкость при построении карты	Отсутствие учета физики процесса разработки
УПРОЩЕННЫЕ МОДЕЛИ (прокси, CRM, матбаланс)	Меньшая трудоемкость при адаптации модели, возможность автоматизации адаптации	Упрощение физики процесса разработки
3D-МОДЕЛИ	Строгий учет физики процесса разработки	Высокая трудоемкость при адаптации модели

ОПИСАНИЕ МЕТОДА МНОГОБЛОЧНОГО МАТБАЛАНСА

Матбаланс

$$\sum_{l=w,o} \left(\left(S_l \frac{V_p}{B_l} \right)^{n+1} - \left(S_l \frac{V_p}{B_l} \right)^n \right) + \sum_{l=w,o} Q_l^{n+1} - \lambda Q_{inj}^{n+1} = 0$$

Многоблочный матбаланс

$$\left\{ \begin{aligned} & \sum_{l=w,o} \left(\left(S_l \frac{V_p}{B_l} \right)_i^{n+1} - \left(S_l \frac{V_p}{B_l} \right)_i^n \right) + \sum_{l=w,o} Q_{l,i}^{n+1} - \lambda_i Q_{inj,i}^{n+1} + \sum_{j \in \omega_i} T_{i,j} (P_j^{n+1} - P_i^{n+1}) = 0 \\ & \sum_{l=w,o} Q_{l,i}^{n+1} = J_i (P_i^{n+1} - P_{bhp,i}^{n+1}) \end{aligned} \right.$$

аккумулятивный член

члены источника/стока

поточковый член

модель скважины

где

S_l, B_l - насыщенность и объемный коэффициент l -й фазы

$V_{p,i}$ - поровый объем i -го блока;

P_i - пластовое давление в i -м блоке

$T_{i,j}$ - межблочная проводимость

$J_i, P_{bhp,i}$ - продуктивность и забойное давление скважины в i -м блоке

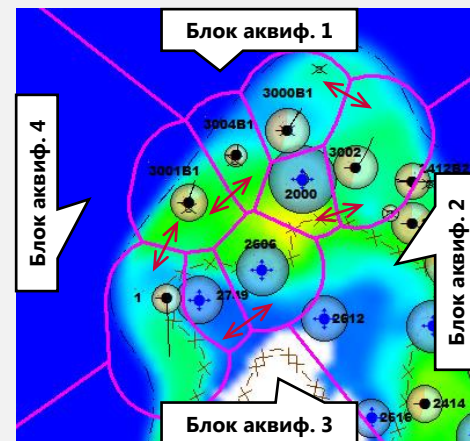
$Q_{l,i}, Q_{inj,i}$ - добыча l -й фазы и закачка воды в i -м блоке

λ_i - коэффициент эффективности закачки в i -м блоке

ω_i - множество соседних блоков для i -го блока

n - номер шага по времени

Карта плотности НГЗ и накопленных отборов



01

Область разбивается на блоки, которые содержат одну скважину

02

Между соседними блоками возможны перетоки флюидов

03

Аквифер также представляется одним или несколькими блоками с нулевой добычей/закачкой

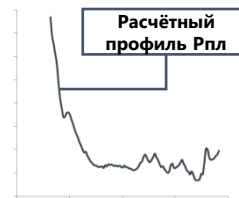
АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ МНОГООБЛОЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА

ПРЯМАЯ ЗАДАЧА

Входные
данные

$F(\dots)$

Выходные
данные
неизвестно



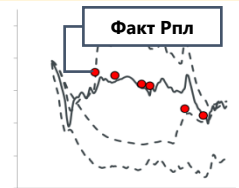
Метод
материального
баланса

ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА

Входные
данные
неизвестно

$F(\dots)$

Выходные
данные



Оптимизация
целевой функции в
многомерном
пространстве
параметров

Параметры адаптации блоков «Х»

межблочные проводимости $T_{i,j}$
коэффициент эффективности закачки λ_i
объем законтурной области V_p
коэффициент продуктивности скважины J_i

Оптимизируемая целевая функция

критерий
«Мин $\Delta R_{пл}$ »

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n_{пл}} w_i^{пл} (p_{пл}^{факт} - p_{пл}^{расчет})^2 +$$

критерий
«Мин $\Delta R_{заб}$ »

$$+ \alpha_{заб} \sum_{i=1}^{n_{заб}} w_i^{заб} (p_{заб}^{факт} - p_{заб}^{расчет})^2 +$$

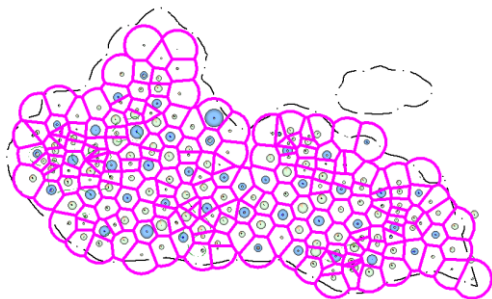
член L2-
регуляризации

$$+ \alpha_{пер} \sum_{i=1}^{n_{пар}} x_i^2 \rightarrow \min$$

где
 $w_i^{пл}$, $w_i^{заб}$ - вес
замера
 x_i - параметр
 $\alpha_{заб}$, $\alpha_{пер}$ -
веса
критериев

ПРОЦЕДУРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ

Разбиение объекта на блоки



Исходные данные:

- число блоков: **209**
- число соединений: **727**
- число интервалов подбора Кпрод: **1158**
- длительность истории: **36 лет**
- количество замеров Рпл: **809**

Оптимизируемая целевая функция

критерий «Мин ДРпл» $f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n_{\text{пл}}} w_i^{\text{пл}} (P_{\text{пл}}^{\text{факт}} - P_{\text{пл}}^{\text{расчет}})^2 +$

критерий «Мин ДРзаб» $+ \alpha_{\text{заб}} \sum_{i=1}^{n_{\text{заб}}} w_i^{\text{заб}} (P_{\text{заб}}^{\text{факт}} - P_{\text{заб}}^{\text{расчет}})^2 +$

член L2-регуляризации $+ \alpha_{\text{рег}} \sum_{i=1}^{n_{\text{пар}}} x_i^2 \rightarrow \min$

где $w_i^{\text{пл}}, w_i^{\text{заб}}$ - вес замера x_i - параметр $\alpha_{\text{заб}}, \alpha_{\text{рег}}$ - веса критериев

Перебор методов оптимизации

Эпоха адаптации	Метод оптимизации*	Конечное значение целевой функции
1	L-BFGS	900
2	TNC	800
...	...	...
100	L-BFGS	500

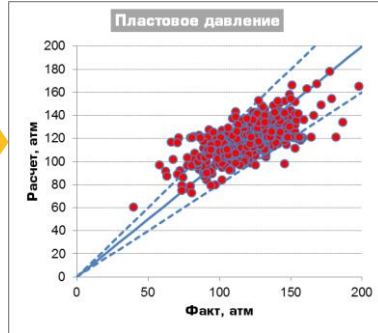
*методы безусловной оптимизации из пакета NLOpt

Оптимизация параметров

Номер итерации	Текущее значение целевой функции
1	1000
2	999
...	...
1000*	900

*максимальное значение, т.е. метод может закончить расчет раньше

Кросс-плот сходимости Рпл



Суммарная статистика*:

- общее время расчета: **~24 мин**
- число «прогонов» по истории: **5844**

*расчет выполнялся на рабочей станции: CPU Intel Xeon E5-1620 v2 3.7 GHz, cores: 4, RAM 16 Gb, Win 7 64

РЕАЛИЗОВАННОЕ ПО позволяет оперативно рассчитывать достаточно крупные участки месторождений

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТАННОГО ПО

Язык высоко-
производительных
вычислений

julia

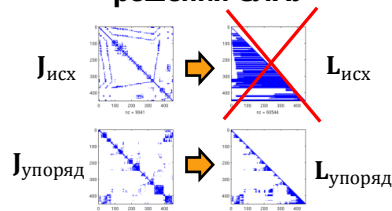


Аналитическое
вычисление
якобиана

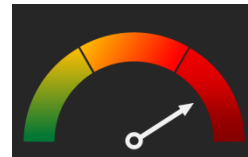
$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$



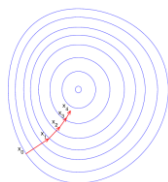
Эффективные методы
решения СЛАУ



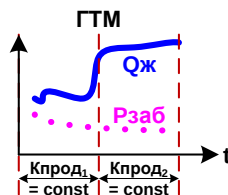
Высокая скорость
расчета профилей
давлений в блоках



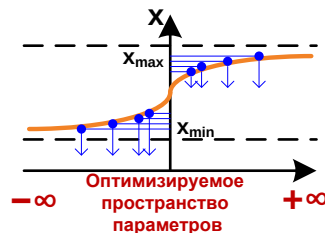
Аналитическое
вычисление
градиента



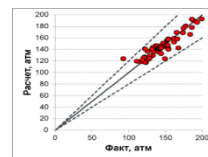
Переменные параметры во
времени



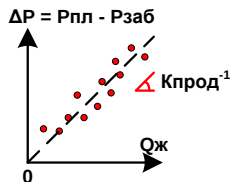
Масштабирование параметров



Авто-адаптация
параметров блоков
по истории



При известном
расчетном Рпл
значение Кпрод
может быть
получено по МНК



Зависимость Кпрод от обводненности

$$K_{\text{прод}} = G_w \cdot M$$

G_w

геометрический фактор
скважины

M

общая подвижность
флюида в пласте



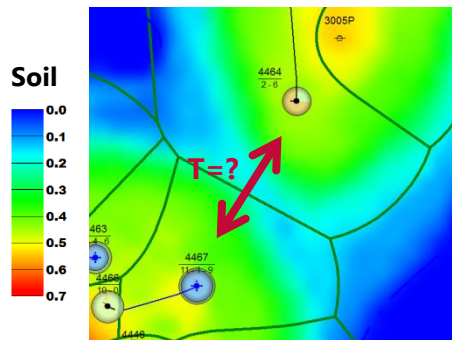
Снижение размерности
пространства
параметров

$N_{\text{блок}} \times N_{\text{исх}}$



АНАЛИЗ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СКВАЖИН

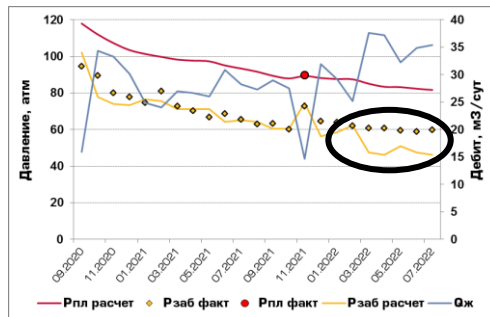
Анализируемый участок



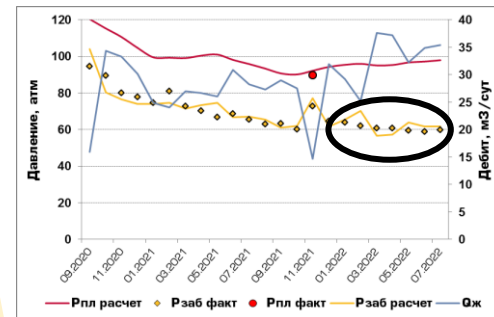
Исходные данные:

- перевод в ППД скв. 4467 в 12.2020
- рост жидкости по скв. 4464 с 02.2021
- в 11.2021 была КВУ на скв. 4464:
 - Рпл = 90 атм
 - Кпрод = 0.95 м³/сут/атм

Постоянное значение T



Переменное значение T



**Гипотеза – T
меняется со
временем**

Возможные причины:

- эффект автоГРП
- резкая смена подвижности вытесняющего агента

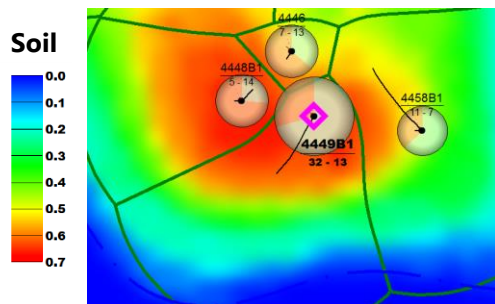
**Не удалось воспроизвести
динамику Рзаб на конец
расчета!**

Гипотеза подтвердилась!

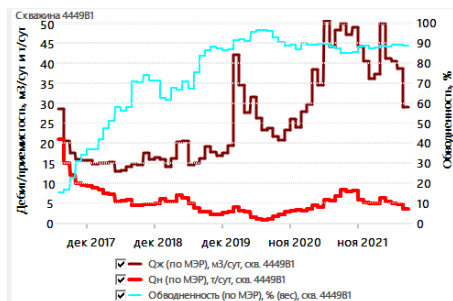
МММБ ПОЗВОЛЯЕТ проводить анализ взаимодействия скважин

ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНОСТИ ФЛЮИДА НА КОЭФФИЦИЕНТ ПРОДУКТИВНОСТИ

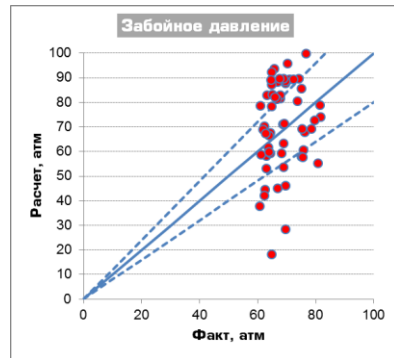
Анализируемый участок



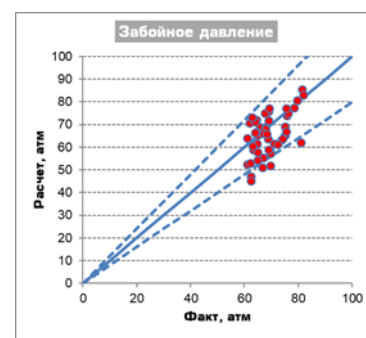
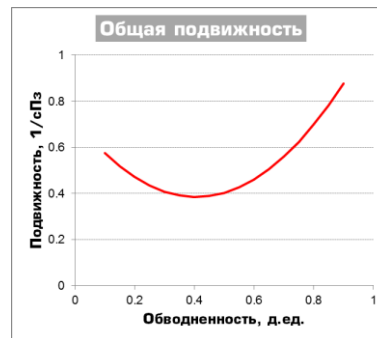
Динамика обводненности по скв. 4449B1



Постоянное значение Кпрод



Кпрод как функция общей подвижности флюида



Проблематика:

- рост обводненности с 15% до 88%
- постоянный Кпрод = 0.74 м³/сут/атм
- неудовлетворительная сходимост

Средняя погрешность **23%**

$$K_{\text{прод}} = G_w \cdot M$$

G_w
 M

геометрический фактор
скважины
общая подвижность
флюида в пласте

оптимизируется в
процессе адаптации
функция обводненности

Средняя погрешность **11%**

Дата	Кпрод, м³/сут/атм
07.2017	0.57
07.2022	0.83

МММБ ПОЗВОЛЯЕТ учитывать влияние подвижности флюида на коэффициент продуктивности

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ МЕТОДИКИ БЕЗ КОНТРОЛЬНОГО ГДИ

ЗАДАЧА

оценить прогнозную погрешность расчетных показателей Рпл в условиях отсутствия «контрольного» замера Рпл по ГДИС

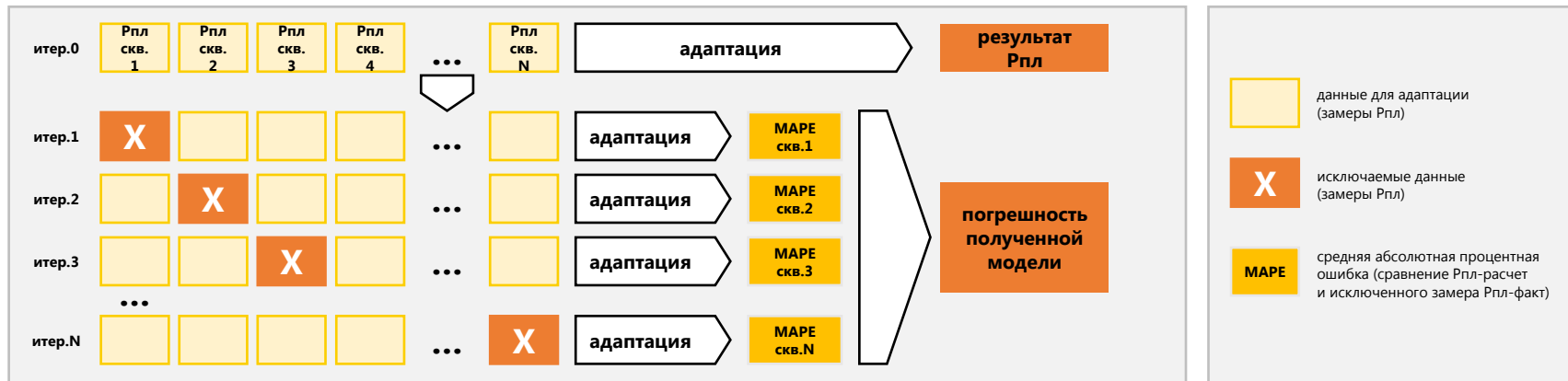


Схема расчета по методу кросс-валидации:

- 01 исключаются замеры по одной из скважин
- 02 проводится адаптация участка
- 03 сравниваются расчетное Рпл и замеры Рпл по каждой исключенной скважине
- 04 оценивается погрешность модели

$$MAPE = \frac{100\%}{Y} \sum_{i=1}^Y \frac{|P_i^{\Phi} - P_i^P|}{P_i^{\Phi}}$$

где:

Y – кол-во исключаемых замеров в итерациях 1..N

P_i^{Φ} – замер Рпл (факт)

P_i^P – расчетное Рпл

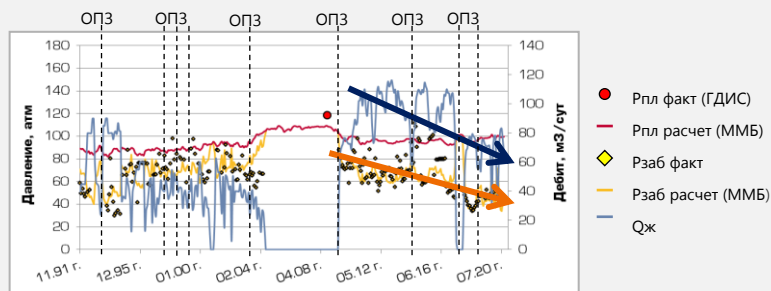
МЕТОД КРОСС-ВАЛИДАЦИИ позволяет оценить погрешность расчета Рпл

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ

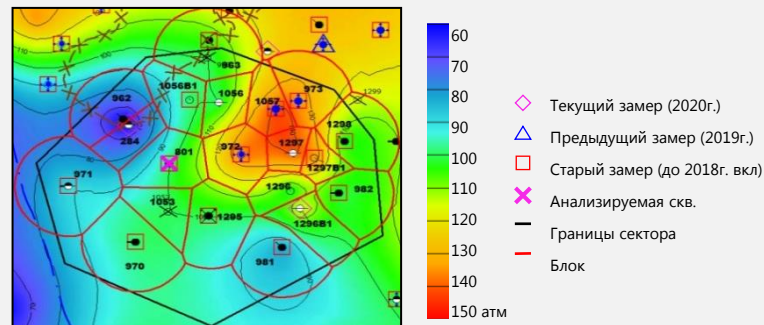
ЗАДАЧА

оценить $R_{пл}$ на скв. №801 для принятия решения о целесообразности проведения ГТМ ОПЗ

Динамика показателей работы скважины 801



Карта $R_{пл}$ на 10.2020 г.



КРАТКИЙ АНАЛИЗ

↓ $Q_{ж}$

↓ $R_{заб}$

неуспех
ОПЗ
12.2019г.

снижение
 $R_{пл}$

ММБ

$R_{пл}$ 99,8 атм

ВОЗМОЖНЫЕ
ПРИЧИНЫ

снижение
Кпрод

ОПЗ
12.2020

$Q_{ж}$ +45
м3/сут
 $Q_{н}$ +3,2 т/сут

По выполненному ОПЗ получен
стабильный прирост $Q_{ж}$ и окупаемый прирост $Q_{н}$

Успешность выполненного ГТМ
подтверждает эффективность применения
ММБ

ИТОГИ 2021 ГОДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЗ

№ п/п	Дата расчета	Скв.	Объект	Рпл, атм		Расходование, %	Доля от Рнач, %	Проведено ОПЗ	Успешность ГТМ	Успешность МММБ	Комментарии
				ГДИС	Расчет						
1	01.01.2021	673	Вр-Бш	51.4	55.3	7.5	43%	✗	●	да	Проведено Нст от 13.07.2021
2	01.02.2021	4146	Пд-Кш-Вр	–	68.7	29.0	68%	✓	●	нет	Отсутствие эффекта по жидкости
3	01.04.2021	2945	Бш	102	90.1	-11.7	70%	⚠	●	да	Проведено КВУ от 24.12.2021
4	01.05.2021	4141	Вр-Бш	–	100.5	20.0	78%	✓	●	да	
5	01.06.2021	514	Пд-Кш-Вр	–	106.4	15.0	102%	✓	●	да	Неэффективный КС
6	01.07.2021	594	Вр, Бш	–	66.0	29.1	56%	✓	●	да	
7	01.08.2021	3915	Пд-Кш-Вр	–	63.0	24.0	63%	⚠	●	да	
8	01.09.2021	319	Бш	–	81.0	13.0	67%	✓	●	да	Неэффективный КС
9	01.10.2021	5250	Пд-Кш-Вр	–	57.0	23.0	57%	⚠	●	да	ЗКЦ или негермет ЭК
10	01.10.2021	2006	Вр	96.1	135.9	41.4	111%	✓	●	да	Проведено КВУ от 20.04.2022. Низкая достоверность, экспертная оценка погрешности результатов более 30%
11	01.11.2021	372	Пд-Кш-Вр	–	52.2	34.0	50%	✓	●	условно	условная успешность МММБ, высокая погрешность кросс-валидации
12	01.12.2021	546	Пд-Кш-Вр	–	50.0	34.0	48%	✓	●	условно	условная успешность МММБ, высокая погрешность кросс-валидации
13	01.12.2021	3700	Пд-Кш-Вр	–	49.4	16.0	49%	✓	●	да	Низкое Рпл
Среднее						22.9	66%		58%	92%	



нет



да



ДПСКО

кросс-
валидац
ия

29.0

Всего за 2021 год оценка произведена для 12 участков с 13 скважинами-кандидатами

По 3 скважинам проведены ГДИС после оценки по МММБ: по 2 скв. средняя погрешность составила около 10%; по 1 скв. высокая степень погрешности, но само исследование низкой степени достоверности, которое дает лишь оценку Рпл снизу

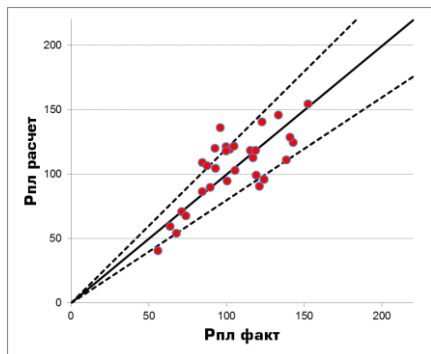
В целом, подтверждает достаточно высокий уровень достоверности
Общая успешность МММБ экспертно оценивается на уровне 90%

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ МЕТОДИКИ ПО ПРОВЕДЕННЫМ ГДИС

Объекты моделирования

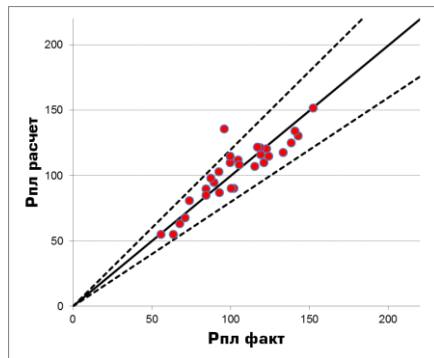
12 участков в рамках задачи повышения эффективности ГТМ

Значение по карте изобар (действующая методика)



Средняя погрешность **14%**

Метод ММБ



Средняя погрешность **8%**

ГДИС, проведенные на 12 участках в рамках повышения успешности ОПЗ:

- 30 скважин, в том числе 7 нагнетательных и 23 добывающих скважин
- данные замеры не участвовали в адаптации, т.к. были произведены уже после расчетов

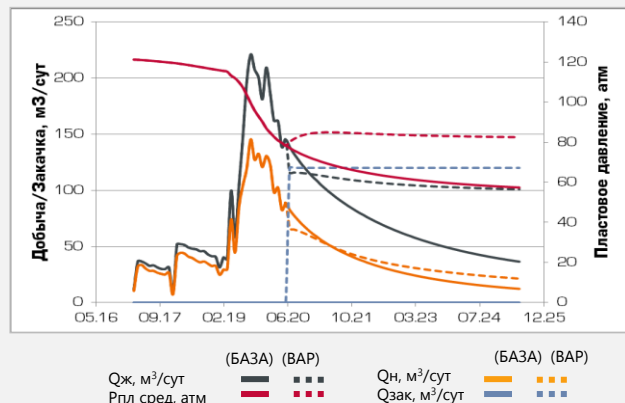
Метод ММБ показывает **лучшую сходимость** с фактом, чем интерполяция

ПРОГНОЗНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ППД

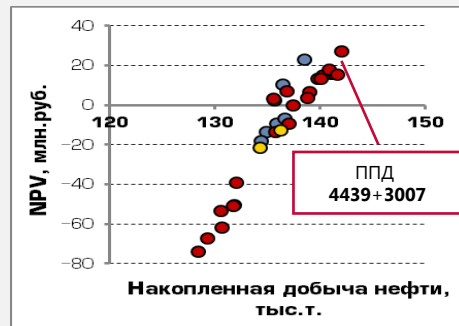
ЗАДАЧА

провести многовариантные расчеты по организации системы ППД

Динамика показателей работы участка (рекомендуемый вариант)



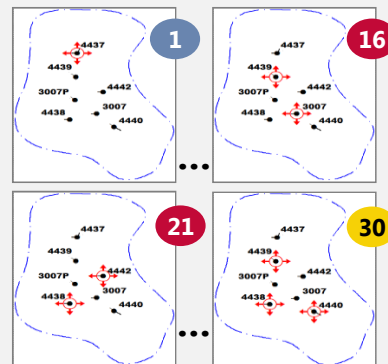
NPV по вариантам



- Перевод в ППД 1 скв. (7 вариантов)
- Перевод в ППД 2 скв. (21 вариант)
- Перевод в ППД 3 скв. (2 варианта)

Оценка
30 вариантов

Варианты организации ППД



Кандидаты на перевод в ППД

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ
перевод в ППД скважин **4439** и **3007**
NPV 27 375 тыс.руб.

МММБ ПОЗВОЛЯЕТ
проводить многовариантные прогнозы с
незначительными временными затратами

ВЫВОДЫ

МММБ

В результате обзора различных методик предлагается использовать **МЕТОД МНОГОВЛОЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА** для прогнозирования динамики пластового давления с учетом фактических замеров и истории добычи/закачки.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПОЗВОЛЯЕТ

01

СНЯТЬ РИСКИ по Рпл при планировании ГТМ

02

ИСКЛЮЧИТЬ заведомо неуспешные по Рпл ГТМ

03

СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ за счёт разряжения программы ГДИС

03

ПРОГНОЗИРОВАТЬ ДИНАМИКУ Рпл с целью оперативного принятия решения о необходимости регулирования системы заводнения (многовариантная оценка)

ТОЧНОСТЬ

Апробация методики показывает **ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ** в оценке Рпл



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

«Ижевский нефтяной научный центр»



Цепелев Вячеслав Петрович



+7 (912) 856 49 72



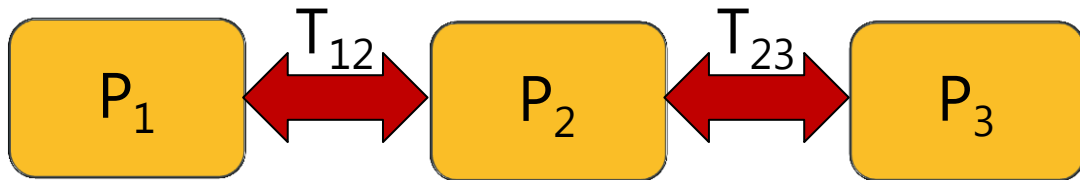
VPCepelev@udn.rosneft.ru



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛАЙДЫ



ПРИМЕР МММБ ДЛЯ ТРЕХ КУБОВ



Изменение сжимаемости:

$$B_w(P) = B_{w,нач} e^{-c_w(P-P_{нач})}$$

$$B_o(P) = B_{o,нач} e^{-c_o(P-P_{нач})}$$

$$V_p(P) = V_{p,нач} e^{c_f(P-P_{нач})}$$

Изменение объема воды в поверхностных условиях:

$$E_w(P_i^n) = S_{w,нач} \frac{V_p(P_i^n)}{B_w(P_i^n)} - S_{w,нач} \frac{V_p(P_i^{n-1})}{B_w(P_i^{n-1})}$$

Изменение объема нефти в поверхностных условиях:

$$E_o(P_i^n) = (1 - S_{w,нач}) \frac{V_p(P_i^n)}{B_o(P_i^n)} - (1 - S_{w,нач}) \frac{V_p(P_i^{n-1})}{B_o(P_i^{n-1})}$$

где $B_{w,нач}$, $B_{o,нач}$ - начальный объемный коэффициент;

$V_{p,нач}$ - начальный поровый объем;

c_w , c_o , c_f - сжимаемости;

$P_{нач}$ - начальное пластовое давление;

$S_{w,нач}$ - начальная водонасыщенность.

Система **нелинейных** уравнений:

$$r_1 = E_w(P_1^n) + E_o(P_1^n) + T_{12}(P_1^n - P_2^n) + Q_{ж,1}^n - \lambda_1 Q_{зак,1}^n = 0$$

$$r_2 = E_w(P_2^n) + E_o(P_2^n) - T_{12}(P_1^n - P_2^n) + T_{23}(P_2^n - P_3^n) + Q_{ж,2}^n - \lambda_2 Q_{зак,2}^n = 0$$

$$r_3 = E_w(P_3^n) + E_o(P_3^n) - T_{23}(P_2^n - P_3^n) + Q_{ж,3}^n - \lambda_3 Q_{зак,3}^n = 0$$

где T_{ij} - проводимость; λ_i - эффективность закачки; $Q_{ж,i}^n$, $Q_{зак,i}^n$ - отборы на n -м временном шаге.

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial r_1}{\partial P_1} & \frac{\partial r_1}{\partial P_2} & \frac{\partial r_1}{\partial P_3} \\ \frac{\partial r_2}{\partial P_1} & \frac{\partial r_2}{\partial P_2} & \frac{\partial r_2}{\partial P_3} \\ \frac{\partial r_3}{\partial P_1} & \frac{\partial r_3}{\partial P_2} & \frac{\partial r_3}{\partial P_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial E_{w,1}}{\partial P_1} + \frac{\partial E_{o,1}}{\partial P_1} + T_{12} & -T_{12} & 0 \\ -T_{12} & \frac{\partial E_{w,2}}{\partial P_2} + \frac{\partial E_{o,2}}{\partial P_2} + T_{12} + T_{23} & -T_{23} \\ 0 & -T_{23} & \frac{\partial E_{w,3}}{\partial P_3} + \frac{\partial E_{o,3}}{\partial P_3} + T_{23} \end{bmatrix}$$

На каждой v -й итерации решается система **линейных** уравнений:

$$J^{v-1,n} \delta P^{v,n} = -r^{v-1,n}$$

$$P^{v,n} = P^{v-1,n} + \delta P^{v,n}$$

P_i^n - не известно, на первой итерации $P_i^{0,n} = P_i^{n-1}$ (причем $P_i^0 = P_{нач}$)

Критерий останова:

$$\|r\|_2 \leq 10^{-5}$$

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ МММБ И ГДМ

ЗАДАЧА

воспроизведение динамики $R_{пл}$, рассчитанного на ГДМ, путем моделирования методом ММБ

Упрощенная ГДМ

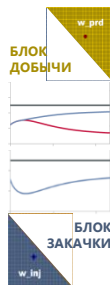
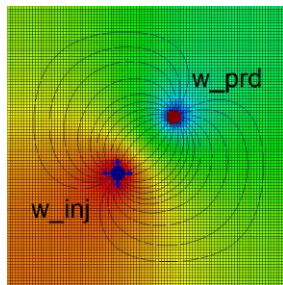
ГД-модель

- 1 слой
- 2 фазы
- 2 скважины

Параметры расчета

$$p_{ЗАБ}^{ППД} = const$$

$$p_{ЗАБ}^{ДОБ} = const$$



В блок ЗАК ПОР

- $p_{ЗАБ}^{ДОБ}$
- $Q_{Ж}$
- $Q_{Н}$
- $p_{ЗАБ}^{ППД}$
- $Q_{ЗАК}$

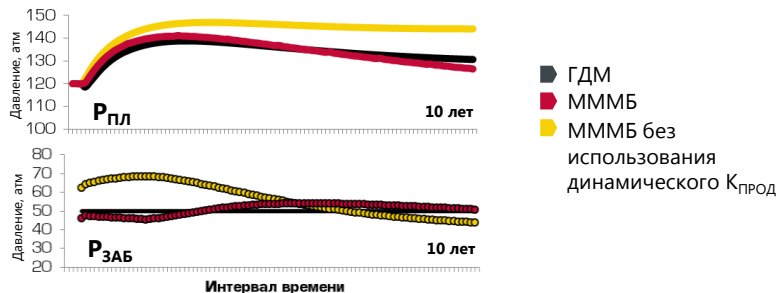
В блок ЗАК ПОР

+

ГФХ

МММБ

Результаты расчетов блока добычи



Использование динамического $K_{прод}$ в модели ММБ

$$K_{прод} = K_{стат} \cdot K_{дин}$$

$$\frac{kh}{\ln \frac{r_e}{r_w} + S}$$

постоянное значение коэффициента в интервале расчёта между ГТМ

автоматический подбор согласно отборам

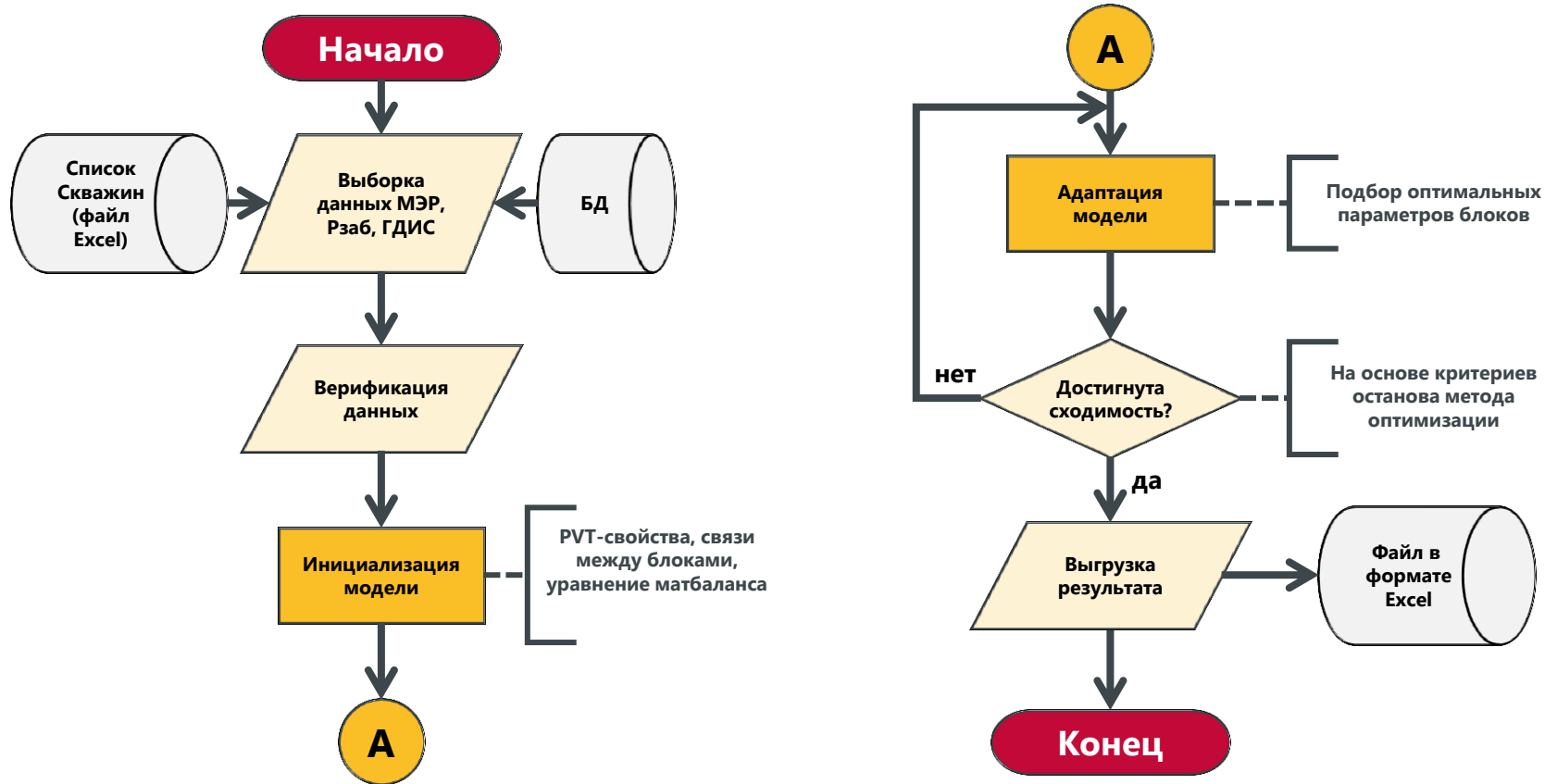
$$\frac{W \cdot k_{rw}^{max}}{\mu_w} + \frac{(1 - W) \cdot k_{ro}^{max}}{\mu_o}$$

динамическое значение коэффициента – зависимость от уровня обводненности

расчёт согласно уровню обводненности

За счёт применения динамического $K_{прод}$ в модели ММБ удалось **добиться высокой точности** моделирования $R_{пл}$ при сравнении с ГДМ

СХЕМА РАБОТЫ МОДУЛЯ ММБ



АПРОБАЦИЯ МЕТОДА МНОГОВБЛОЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА

ЗАДАЧА

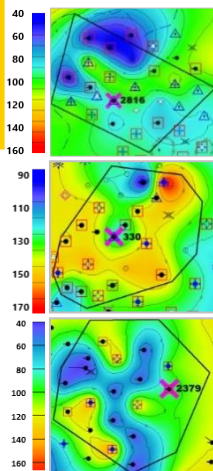
оценить Рпл на «тестовых» скважинах, предоставленных недропользователем, на которых в 2019-2020гг. было проведено КВУ перед ОПЗ

СХЕМА ОЦЕНКИ:

- замер Рпл по тестовым скважинам – **исключался**;
- оставшиеся замеры Рпл использовались для настройки межблочных проводимостей.

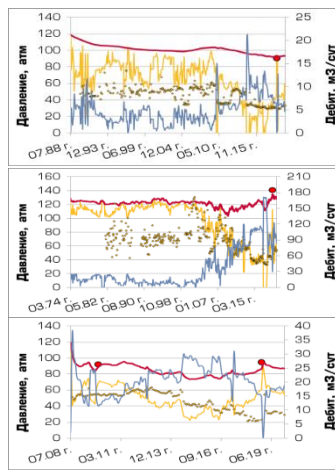
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДУРГУПНЕФТЬ» ООО «Самарское» ПРОТОКОЛ		
№ 1	Совещание по возможности оценки пластового давления методом ММБ	01.11.2020г. г. Ижевск
Председательствующий:	В.Л. Бессмертных	Заместитель начальника УРМ
Секретарь:	Н.А. Плигина	Региональный менеджер УРМ
Участники:	В.Н. Цепель	Начальник ОКЭСП
	Д.С. Кузнец	Начальник ОНД
Обсуждаемые вопросы		
1. Возможность ЗАО «ИННЦ» проводить оценку Рпл методом МББ перед проведением ОПЗ для снятия рисков не успешности ГТМ		
По итогам заседания решено:		
1.2. Проводить оценку пластового давления ММБ в скважинах в течение до конца 2020 года по запросу УПНРиТМ.	Ответственный	Срок
	ЗАО «ИННЦ»	31.12.2020

Карта Рпл
на 03.2020 (ММБ)

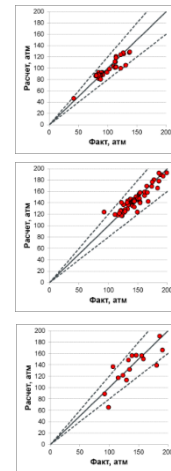


□ Замер по 2017г. ◇ Замер 2019г.
△ Замер 2018г. ✕ Тестовая скв.

Динамика показателей
работы скважины



Результаты
адаптации (Рпл)



Результаты расчёта

скв. №2816 Башкирский объект		
Рпл, атм		Расхождение, %
ГДИС	Расчет	
90.8	92.9	2.3

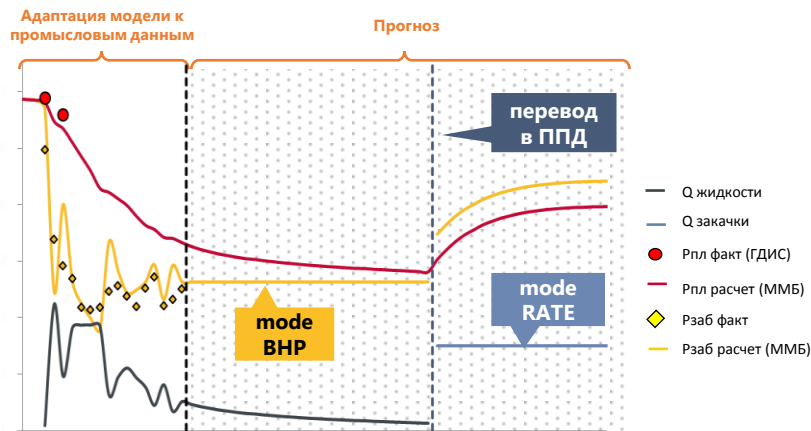
скв. №330 Башкирский объект		
Рпл, атм		Расхождение, %
ГДИС	Расчет	
141.1	131.6	-6.7

скв. №2379 Верейский объект		
Рпл, атм		Расхождение, %
ГДИС	Расчет	
95.1	93.5	-1.7

Результаты апробации методики ММБ на тестовых скважинах показывают **высокую точность** при оценке пластового давления

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗА НА МОДЕЛИ ММБ

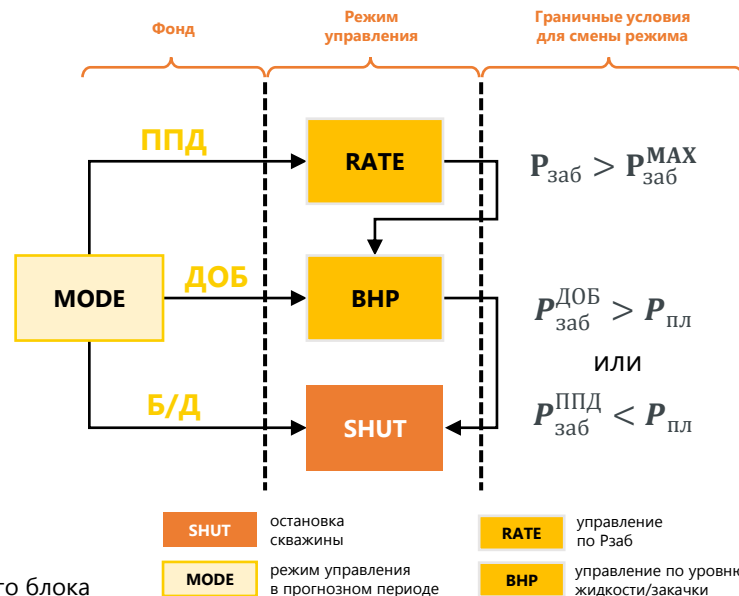
Динамика показателей работы скважины (факт-прогноз)



Учёт обводненности

- 01 постоянный уровень обводненности в прогнозный период (**высокая доля погрешности при прогнозе динамики Q_n**)
- 02 определение зависимости обводненности по ХВ – отдельно для каждого блока

Схематичное представление работы модуля прогноза



Реализована возможность прогноза в модели ММБ показателей работы скважин

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ

Ограничения

Ограничение авто-адаптации на количество скважин и объем истории (ограничено особенностями программной реализации):

- при истории около 50 лет – до 300 скв.
- при истории около 20 лет – до 500 скв.

Ограниченные прогностические возможности, связанные с прогнозом изменения обводненности в результате прорыва воды от закачки

Ограниченные прогностические возможности, связанные с моделировании разработки неразбуренных участков путем ВНС и ЗБС.

Планируемое развитие

Интеграция модуля в ПК «РН-КИН»



Автоподбор рекомендаций по регулированию системы заводнения

- 01 кандидаты на перевод в ППД
- 02 изменение объемов закачки